მე-11 კლასი I ვარიანტი 2018 წლის 8 ივნისი

1. იპოვეთ $f'(1)$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $f(x) = \frac{Lnx}{e^x}$

ა) $e-1$ ბ) e გ) $\frac{e+1}{e^2}$ დ) 2e ე) e^{-1} ვ) $\sqrt{2}$

2. გაარკვიეთ არგუმენტის რომელი მნიშვნელობისთვის არის ფუნქცია კლებადი $f(x) = \sqrt[5]{(x+3)^4} \cdot (x-2)^5$

ა) $[-1;2]$ ბ) $[-3;-\frac{67}{29}]$ გ) $[-2{,}5;-\frac{6}{23}]$ დ) $[0;3]$ ე) $[-1;\frac{7}{29}]$ ვ) $[-3;-1]$

3. დათვალეთ მიმდევრობის ზღვარი: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{2n}\right)^{n+2}$

ა) $e^{1,5}$ ბ) e^5 გ) $e^{1,2}$ დ) e^3 ე) $e^{2/3}$ ვ) $e^{2,5}$

4. იპოვეთ ფუნქციის ზღვარი: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{sin^2(cosx)}{cos^2x}$

ა) 0 ბ) -0,5 გ) 0,5 დ) 1 ე) -1 ვ) $+\infty$

5. დაწერეთ იმ პარაბოლის განტოლება, რომელიც მდებარეობს x=1 დირექტრისის მარჯვნივ, ხოლო ფოკუსიდან დირექტრისამდე მანძილი არის იგივე, რაც (-3;2) წერტილიდან 3x+4y=4 წრფემდე მანძილია.

ა) $y^2=2x$ ბ) $y^2=2x-2{,}5$ გ) $y^2=-2x$ დ) $y^2=2x-4$ ე) $y^2=0{,}2x+2{,}5$ ვ) $y^2=-2x-2{,}5$

6. იპოვეთ კუთხე , რომელსაც **x-5y+3z-8=0** სიბრტყესთან ადგენს OX ღერძი.

ა) $\arcsin(-\frac{1}{\sqrt{5}})$ ბ) $\arcsin(-\frac{1}{\sqrt{3}})$ გ) $\arcsin(\frac{1}{\sqrt{35}})$ დ) $\arcsin(-\frac{2}{\sqrt{35}})$ ე) $\arcsin(\frac{1}{\sqrt{5}})$ ვ) $\arcsin(\frac{1}{\sqrt{3}})$

7. დაწერეთ **x=4; x=10; y=-3; y=7** წრფეებით შემოსაზღვრულ მართკუთხედში ჩახაზული ელიფსის განტოლება.

ა) $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$ ბ) $\frac{(x-7)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{25}=1$ გ) $\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y-7)^2}{25}=1$ დ) $\frac{(x-7)^2}{25}+\frac{(y-2)^2}{9}=1$ ე) $\frac{(x-7)^2}{81}+\frac{(y-2)^2}{225}=1$ ვ) $\frac{(x-2)^2}{81}+\frac{(y-7)^2}{225}=1$

8. ჰიპერბოლას ასიმპტოტებია **x=4; x=10; y=-3; y=7** წრფეებით შემოსაზღვრული მართკუთხედის დიაგონალები, ხოლო მისი ერთ-ერთი ფოკუსი მდებარეობს x=10 წრფეზე, დაწერეთ ამ ჰიპერბოლის განტოლება.

ა) $\frac{(x-7)^2}{81}+\frac{(y-2)^2}{225}=1$ ბ) $\frac{(x+7)^2}{81}-\frac{(y-2)^2}{225}=1$ გ) $\frac{(x-2)^2}{81}-\frac{(y-7)^2}{225}=\frac{1}{16}$ დ) $\frac{(x-7)^2}{81}-\frac{(y-2)^2}{225}=\frac{1}{34}$ ე) $\frac{(x-7)^2}{8}-\frac{(y-2)^2}{25}=\frac{1}{16}$ ვ) $\frac{(x-7)^2}{9}-\frac{(y-2)^2}{25}=1$

9. სამკუთხა პირამიდის ფუძეა კვადრატი, რომლის გვერდია 1. პირამიდის სიმაღლე ფუძის კვადრატის ერთ-ერთ წვეროზე გადის და ტოლია კვადრატის გვერდის. იპოვეთ ამ პირამიდაში ჩახაზული სფეროს რადიუსი.

ა) $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$ ბ) $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ გ) 0,5 დ) $\frac{3-\sqrt{2}}{3}$ ე) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ ვ) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

10. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ჰიპერბოლა, რომელსაც ფოკუსები აქვს აბცისთა ღერძზე და ორდინატთა ღერძი მისი ერთ ერთი სიმეტრიის ღერძია. რამდენი მხები შეიძლება გაივლებოდეს ამ ჰიპერბოლის მიმართ საკოორდინატო სიბრტყის სათავიდან?

ა) 0 ბ) 1 გ) 6 დ) 5 ე) 4 ვ) 3

11. მართკუთხა პარალელეპიპედი მოთავსებულია სივრცეში მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის სათავეში ისე, რომ პარალელეპიპედის ერთი წვერო სათავეშია, მის გარდა სამი წვერო სხვადასხვა საკოორდინატო ღერძებზეა, ხოლო ერთი წვეროს კოორდინატია (2;1;3). რომელია იმ სიბრტყის განტოლება, რომლებიც წარმოადგენს მართკუთხა პარალელეპიპედის ისეთ დიაგონალურ კვეთას, რომლებიც სათავეზე არ გადის.

ა) $x+2y+z-2=0$ ბ) $x+y-1=0$ გ) $x+2y+1=0$) დ) $3x+2y-2z=0$ ე) $x+2y-2=0$ ვ) $x+y-2=0$

12. ცნობილია, რომ $a^2+b^2=6$ და $c^2+d^2=8$. იპოვეთ $(a-c)^2+(b-d)^2$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ა) 10 ბ)$14+8\sqrt{3}$ გ) 14 დ) $\sqrt{8}-\sqrt{6}$ ე)$5+\sqrt{6}$ ვ)$\sqrt{10}$

13. გამოთვალეთ: $\int_0^1 0{,}5x\cdot e^{x^2}dx$

ა) $e-1$ ბ) $0{,}25e-0{,}25$ გ) e^2 დ) e^2-e ე) $2e^2-2e$ ვ) $e-0{,}5$

14. დაადგინეთ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე: $y=(x-1)^2\sqrt{x^2-2x+3}$ *თუ* $x\in[0;1,5]$

ა)$(-\infty;1]$ ბ)R გ)$[0;+\infty 0$ დ)(2;3) ე)(1;2) ვ)$[0;\sqrt{3}]$

15. იპოვეთ $\boldsymbol{sin^6x + cos^6x}$ გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა.

ა) 0,25 ბ)0 გ) 1 დ) 0,5 ე) 0,625 ვ)0,125

16. $\boldsymbol{y = \frac{1}{1-x}}$ ფუნქციის გრაფიკის M (2; −1) წერტილში გავლებული მხები კვეთს $\boldsymbol{y = -a^2x^2 + 5ax - 4}$ პარაბოლას ორ წერტილში. გადაკვეთის ორი წერტილით მიღებული მონაკვეთის შუა წერტილია M. იპოვეთ a-ს მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) 0,25 დ) 0,125 ე) 0,5 ვ) 0,625

17. სიბრტყე, რომელიც გადის **A(5;2;3)** წერტილზე და საკოორდინატო ღერძების დადებით მიმართულებასთან ჩამოკვეთ ტოლი სიდიდის მონაკვეთებს. იპოვეთ ამ მონაკვეთების სიგრძეთა ჯამი.

ა) 10 ბ) 20 გ) 30 დ) 40 ე) 50 ვ) 60

18. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის კოორდინატთა სათავეზე და და პარალელურია $\boldsymbol{\vec{a}(4;-1;2)}$, $\boldsymbol{\vec{b}(3;2;-5)}$ ვექტორების.

ა)$x + 21y + z = 0$ ბ) $x + 26y + 11z = 0$ გ) $3x + 21y + 25z = 0$ დ) $3x + 21y + 5z = 0$ ე)$33x + 21y + 5z = 0$ ვ)$3x + 21z = 0$

19. იპოვეთ $\boldsymbol{y = \frac{x^2+4x+3}{4-x}}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტი.

ა) $y = x + 1$ ბ) $y = -x - 8$ გ) $y = -2x + 4$ დ) $y = -x$ ე) $y = -x + 4$ ვ) $y = -x + 4$

20. ცილინდრის სიმაღლეა 2, ხოლო ფუძის რადიუსია 1. ეს ცილინდრი გადაკვეთილია სიბრტყით ისე, რომ კვეთაში მიიღება ელიფსი, რომელიც ეხება ფუძის წრეწირებს. იპოვეთ ელიფსის ფართობი.

ა) $\sqrt{2}\pi$ ბ) $\sqrt{3}\pi + 1$ გ) $\sqrt{3}\pi$ დ) $\sqrt{6}\pi - 1$ ე) $(\sqrt{2} + 1)\pi$ ვ) $(\sqrt{3} - 0{,}5)\pi$

21. გარკვეულ მონაკვეთზე ორი მდინარის კალაპოტი წარმოადგენს ერთი $\boldsymbol{y = x^2}$ პარაბოლას, ხოლო მეორე წრფეს $\boldsymbol{x - y - 2 = 0}$. ეს ორი მდინარე შეაერთეს უმოკლესი სიგრძის არხით. რა სიგრძის არის არხი?

ა) $\frac{7\sqrt{2}}{4}$ ბ) $\frac{7}{4\sqrt{2}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{2}}$ ე) $\frac{6}{5}$ ვ) $\frac{17}{2\sqrt{2}}$

22. დაადგინეთ $\boldsymbol{y = 2\ln(x-2) - x^2 + 4x + 1}$ ფუნქციის ლოკალური მაქსიმუმის წერტილები.

ა) $x = 1$ ბ) $x = 3$ გ) $x = 2$ დ) $x = 0$ ე) $x = 4$ ვ) $x = 2{,}4$

23. სიბრტყეზე მოცემულია ორი **A(1;3), B(5;3)** წერტილი. დახაზულია ორი ფიგურა: ერთი არის იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებიდანაც მოცემულ ორ წერტილამდე მანძილთა ჯამი მუდმივი სიდიდეა და ტოლია 5-ის, ხოლო მეორე არის იმ წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლებამდეც მოცემული ორი წერტილიდან მანძილთა სხვაობა არის მუდმივი სიდიდე და ტოლია 3-ის. რამდენ განსხვავებულ წერტილში გადაკვეთს ეს ორი ფიგურა ერთმანეთს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) შეუძლებელია დადგენა

24. $\boldsymbol{y = x^3 - 3x^2 - 7x + 6}$ ფუნქციის გრაფიკზე რამდენი ისეთი წერტილია, რომ მათზე გავლებულიმხებმაOX ღერძის დადებით მიმართულებაზე სათავიდან ჩამოჭრას ორჯერ ნაკლები სიგძის მონაკვეთი, ვიდრე სათავიდან OY ღერძის უარყოფით მიმართულებაზე.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

25. განხილულია ყველა ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთა ფართობი არის S. წვეროსთან მდებარე კუთხის რა მნიშვნელობისათვის იქნება ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი რადიუსი მაქსიმალური?

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0 ე) 120^0 ვ) 150^0